



*Proposition de projet de fin d'études*

# SmartContent AI

*Plateforme SaaS de génération automatique de contenu marketing IA, livré par email*

**SERGE TSEBO**

AEC Intelligence Artificielle Appliquée · Collège Multihexa

# Le problème observé

Trois facteurs bloquent la présence en ligne des PME québécoises sur les réseaux sociaux.



## Manque de temps

Une PME consacre en moyenne moins de 5 h par semaine au marketing.

Produire 12 posts adaptés (LinkedIn, Insta, FB, TikTok...) demande 4 à 6 h de travail manuel.



## Manque de compétences

Le copywriting multi-plateformes exige la maîtrise des codes propres à chaque réseau (longueur, ton, hashtags, structure).

Rarement disponible en interne.



## Coût des agences

Les agences marketing facturent 1 500 à 4 000 \$ CAD / mois.

Ingérable pour la majorité des PME (4 à 10 % du CA brut).

# L'opportunité actuelle

L'IA générative est désormais accessible via des API publiques, à un coût marginal de quelques cents par production. Je propose une solution intégrée qui combine génération de texte, génération d'images, automatisation de publication **et livraison email automatique** des campagnes générées.



**GPT-4o**

12 prompts spécialisés  
Mode JSON natif



**DALL-E 3**

Images 3 formats  
Parallèle ~18s



**n8n**

Workflow visuel  
12 publishers



**Supabase**

PostgreSQL + JSONB  
Auth + RLS prêt

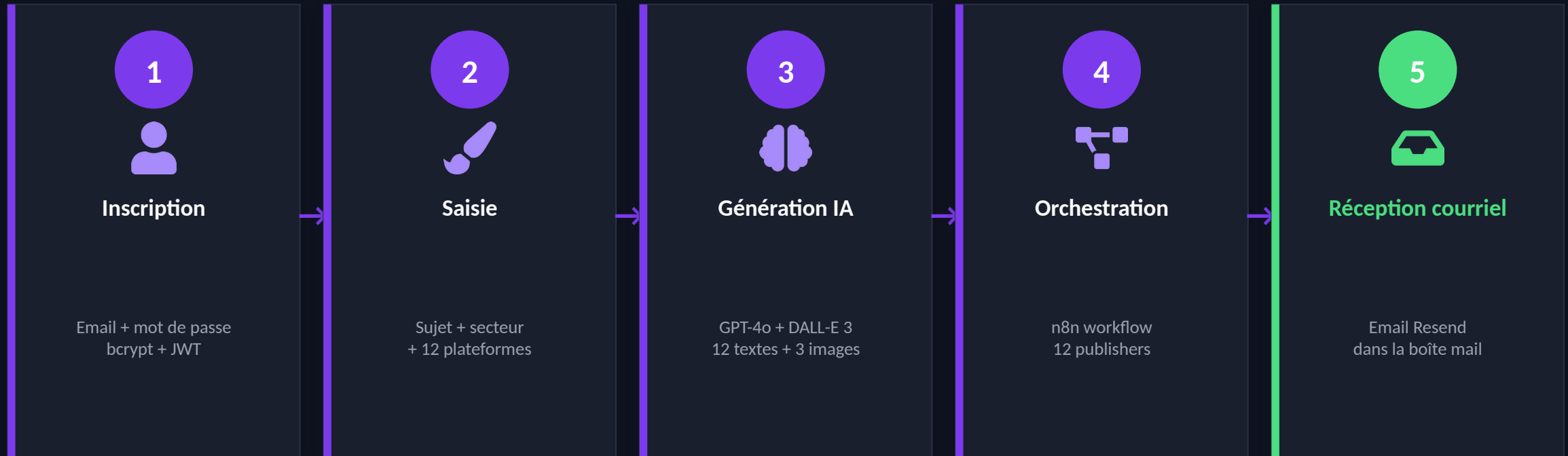


**Resend**

Livraison email  
3000/mois gratuits

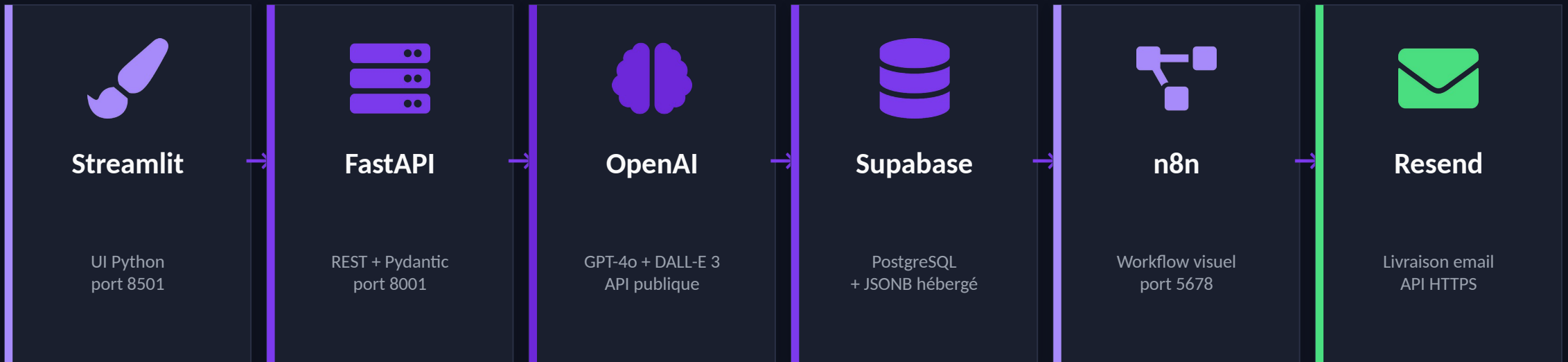
# La solution que je propose

**Parcours utilisateur complet** : inscription → saisie d'un sujet → génération IA → **réception immédiate du livrable marketing dans la boîte mail** — le tout pour **0,22 \$ CAD par campagne** et en moins de **90 secondes**.



# Architecture technique envisagée

Architecture modulaire en 6 services cloud, depuis l'interface utilisateur jusqu'à la livraison du courriel.



**Pourquoi cette stack ?** Itération UI rapide (Streamlit), validation typée (Pydantic), workflow lisible pour démo (n8n), zéro infra à gérer (Supabase), **livraison email professionnelle (Resend, 3000 emails/mois gratuits)**. Tout est open-source ou freemium.

# Étude de la concurrence

J'ai analysé quatre outils existants. Aucun ne combine génération multi-plateformes + livraison email automatique au prix pay-per-use.

| OUTIL             | GÉN. TEXTE  | GÉN. IMAGE | MULTI-PLATEFORMES | EMAIL | PRIX / MOIS     |
|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------|-----------------|
| Hootsuite Pro     | Limitée     | Non        | 12 plateformes    | Non   | 99 \$ USD       |
| Jasper.ai Creator | Excellente  | Limitée    | Non               | Non   | 49 \$ USD       |
| Predis.ai Solo    | Bonne       | Bonne      | 3 plateformes     | Non   | 32 \$ USD       |
| ContentStudio     | Bonne       | Limitée    | 10 plateformes    | Non   | 49 \$ USD       |
| SmartContent AI   | 12 spécial. | DALL-E 3   | 12 plateformes    | Oui ✓ | 0,22 \$ / camp. |

**Mon angle différenciant** : génération + 12 plateformes + livraison email intégrée, à un coût pay-per-use plutôt qu'un abonnement mensuel.

# Calendrier prévisionnel — 7 semaines



# Risques identifiés et mitigations

Quatre risques principaux ont été anticipés et associés à un plan B.

## RISQUE

**API OpenAI indisponible ou prix qui change**

## MITIGATION

Architecture découplée : le service IA est une couche que je peux remplacer par Anthropic Claude ou un Llama auto-hébergé en moins d'une journée.

## RISQUE

**Volume d'apprentissage trop ambitieux pour 7 semaines**

## MITIGATION

Découpage en MVP minimal (S1-S5) + email + soutenance (S6-S7). Si je suis en retard, je livre les 5 premières semaines et reporte certains polish.

## RISQUE

**Emails livrés en spam au début**

## MITIGATION

Resend offre un domaine de test (onboarding@resend.dev) pour valider. En production, je configurerai DKIM + SPF sur un domaine custom pour la délivrabilité.

## RISQUE

**Contraintes de coûts OpenAI**

## MITIGATION

Plafond strict : 30 \$ CAD de crédit OpenAI au total pour le projet. Cible vérifiée à 0,22 \$ par campagne, soit ~135 campagnes possibles dans le budget.



# Livrables et critères de succès

## LIVRABLES PRÉVUS

*À remettre au jury à la soutenance.*

- Code source complet (GitHub public, README pro)
- Application fonctionnelle déployée en cloud
- Système d'inscription utilisateur + auth sécurisée
- Génération 12 plateformes + 3 images DALL-E
- Livraison email automatique du livrable marketing
- Mémoire écrit ≈ 40-50 pages (Word + PDF)
- Schémas UML + cahier des charges
- Deck PowerPoint + vidéo démo 3 à 5 minutes

## CRITÈRES DE SUCCÈS QUANTIFIÉS

*Mesurables au moment de la démonstration.*

- Inscription + auth fonctionnelles (bcrypt + JWT)
- 12 plateformes générées en moins de 90 s
- 3 images DALL-E parallèles en moins de 25 s
- Workflow n8n exécuté en moins de 500 ms
- Email reçu dans la boîte mail en moins de 30 s
- Coût mesuré inférieur à 0,30 \$ CAD / campagne
- UI responsive testée à 3 résolutions
- Code testé via smoke tests automatisés

# Vision long terme — au-delà du MVP

Le projet académique est conçu comme la base d'un produit commercial déployable sur 9 à 12 mois.

M a i 2 0 2 6

## PHASE 1 — MVP

*Projet académique*

---

- Auth bcrypt + JWT
- Génération 12 plateformes
- DALL-E 3 (3 formats)
- Workflow n8n + Resend email
- UI premium glassmorphism

É t é 2 0 2 6

## PHASE 2 — PUBLICATION RÉELLE

*Post-soutenance*

---

- OAuth LinkedIn / Meta API
- Calendrier marketing IA
- Génération vidéo (Runway / Veo)
- Voix off ElevenLabs
- Analytics post-publication

F i n 2 0 2 6

## PHASE 3 — COMMERCIAL

*Lancement SaaS payant*

---

- Frontend Next.js + PWA mobile
- Stripe (Free / 29 / 79 / 199 \$)
- Conformité Loi 25 + RGPD
- Multi-tenancy agences
- API publique partenaires

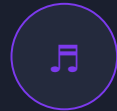
# Intégrations envisagées (Phase 2 et au-delà)

L'architecture modulaire facilitera l'ajout de services tiers. Voici les intégrations cibles, regroupées par catégorie.

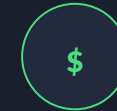
## PUBLICATION (Phase 2)

-  **LinkedIn API**  
*Posts profils + pages*
-  **Meta Graph**  
*Facebook + Instagram*
-  **TikTok Business**  
*Publication officielle*
-  **X API v2**  
*Tweets programmés*

## IA & CONTENU (Phase 2)

-  **Anthropic Claude**  
*Backup textes + qualité*
-  **ElevenLabs**  
*Voix off vidéos*
-  **Runway ML**  
*Vidéos courtes IA*
-  **Stable Diffusion**  
*Images self-hosted*

## BUSINESS (Phase 1 & 3)

-  **Resend (MVP)**  
*Livraison email*
-  **Stripe**  
*Abonnements SaaS*
-  **Calendly**  
*Planification posts*
-  **Google Analytics**  
*Traffic + conversions*



# Discussion ouverte

*Vos retours m'aideront à ajuster le périmètre avant le démarrage.*

## MA QUESTION CONCRÈTE

Entre prioriser **12 plateformes textuelles en surface avec livraison email** ou **4 plateformes avec publication réelle via OAuth**, quelle approche vous semble la plus solide pédagogiquement pour la soutenance ?